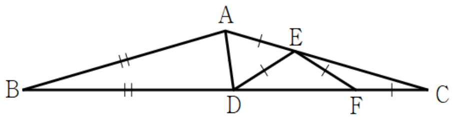
01 이등변삼각형의 연쇄

$\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$ 위의 점 D에 대하여 $\overline{AB}=\overline{BD}$, $\overline{AC}$ 위의 점 E와 $\overline{CD}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{AE}=\overline{DE}=\overline{EF}=\overline{CF}$일 때, $\triangle ABC$는 어떤 삼각형이 되는지 말하고, 그 이유로 적절한 도형의 성질을 서술하시오. (단, $\angle ECF=x^\circ$, $\angle BAD=y^\circ$라 할 때, x와 y 사이의 관계식을 구하는 과정을 반드시 포함하시오.)

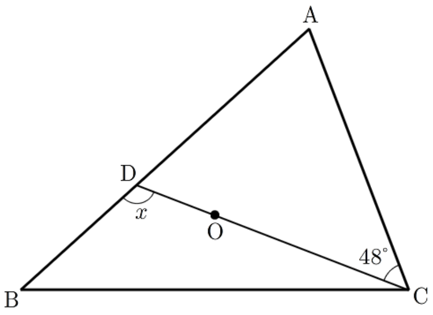
[5.00점*]



02 외심과 이등변삼각형

다음 그림에서 점 O는 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 $\triangle ABC$의 외심이다. 점 D는 $\overline{CO}$의 연장선과 $\overline{AB}$의 교점이고 $\angle ACD=48^\circ$일 때, $\angle BDC$의 크기를 구하시오.

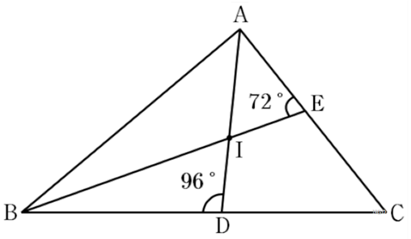
[5.00점*]



03 내심과 각

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\overline{AI}$, $\overline{BI}$의 연장선이 두 변 BC, AC와 만나는 점을 각각 D, E라 하자. $\angle ADB=96^\circ$, $\angle AEB=72^\circ$일 때, $\angle C$의 크기를 풀이 과정과 함께 구하시오.

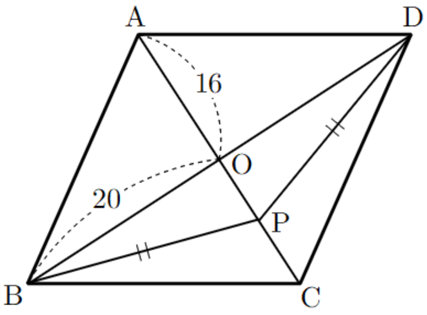
[5.00점*]



04 마름모가 되는 조건

평행사변형 $ABCD$에서 대각선 AC 위의 한 점 P에 대하여 $\overline{BP}=\overline{DP}$이다. $\overline{OA}=16$, $\overline{OB}=20$일 때, 사각형 $ABCD$의 넓이를 구하고 풀이 과정을 쓰시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[5.00점*]



05 평행사변형이 되는 조건 설명

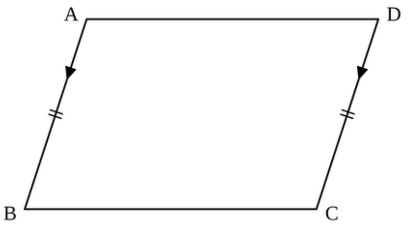
$\square ABCD$에서 $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, $\overline{AB} = \overline{DC}$이면 $\square ABCD$는 평행사변형이다. 이를 설명하는 과정을 〈조건〉을 포함하여 쓰시오.

〈조건〉

○ 대각선 AC를 그어 합동인 두 삼각형을 찾아 합동기호($\equiv$)를 사용하여 대응점의 순서에 맞게 기호로 나타낼 것.

○ 합동인 이유를 설명하기 위해 두 삼각형에서 서로 같은 것을 3개 찾아 기호로 나타낼 것.

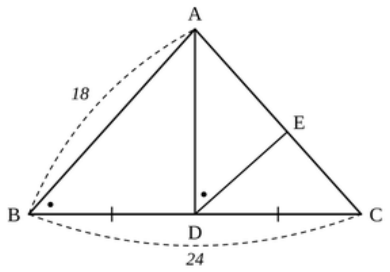
[5.00점*]



06 이등변삼각형과 닮음

$\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이다. 점 D는 $\overline{BC}$의 중점이고, $\angle ABC = \angle ADE$, $\overline{AB} = 18$, $\overline{BC} = 24$일 때, $\overline{EC}$의 길이는?

[5.00점*]

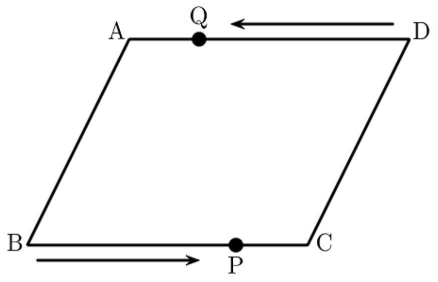


① 8　② 9　③ 10　④ 11　⑤ 12

07 움직이는 점과 평행사변형

$\overline{BC} = 60\text{cm}$인 평행사변형 $\square ABCD$에서 점 P는 점 B에서 점 C까지 매초 4cm의 속력으로 움직이고, 점 Q는 점 D에서 점 A까지 매초 6cm의 속력으로 움직인다. 점 P가 점 B를 출발한 지 4초 후에 점 Q가 점 D에서 출발한다고 할 때, $\square BPDQ$가 평행사변형이 되는 것은 점 Q가 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오.

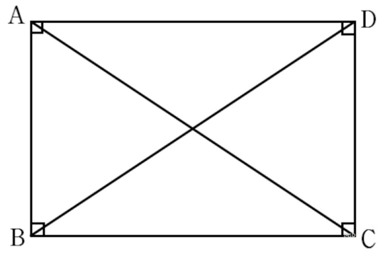
[5.00점*]



08 직사각형의 대각선

그림과 같은 직사각형 $ABCD$의 두 대각선 AC와 BD의 길이가 같은 이유를 설명하시오.

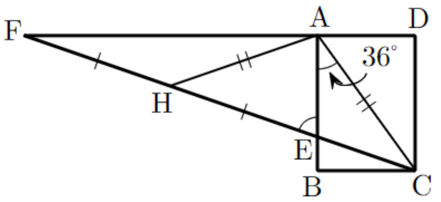
[5.00점*]



09 직각삼각형의 빗변의 중점

다음과 같이 직사각형 $ABCD$의 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$ 위의 한 점 E를 지나는 직선을 그어 $\overline{AD}$의 연장선과 만나는 점을 F, $\overline{EF}$의 중점을 H라 하자. $\overline{CA}=\overline{AH}$이고 $\angle CAB=36°$일 때, $\angle AEF$의 크기는?

[5.00점*]

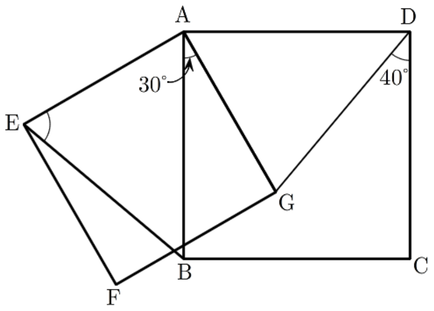


① 71°　② 72°　③ 73°　④ 74°　⑤ 75°

10 정사각형과 SAS 합동

그림과 같이 한 점 A를 공유하는 두 정사각형 $ABCD$와 $AEFG$에서 $\angle BAG=30°$, $\angle CDG=40°$일 때, $\angle AEB$의 크기는?

[5.00점*]



① 65°　② 70°　③ 75°　④ 80°　⑤ 85°

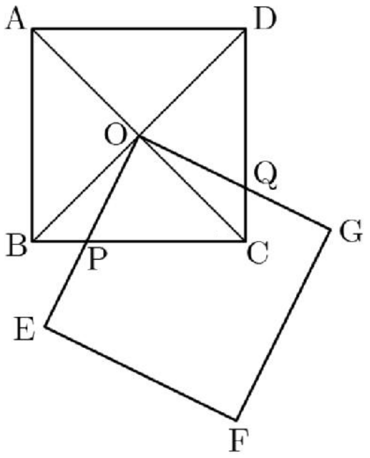
11 정사각형과 ASA 합동

그림에서 □$ABCD$와 □$OEFG$는 서로 합동인 정사각형이다. $\overline{AB}=8\text{cm}$일 때, 물음에 답하시오. (단, 점 O는 두 대각선 AC와 BD의 교점이다.) (부분점수 있음)

(1) $\triangle OBP \equiv \triangle OCQ$임을 설명하시오.

(2) □$OPCQ$의 넓이를 구하는 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

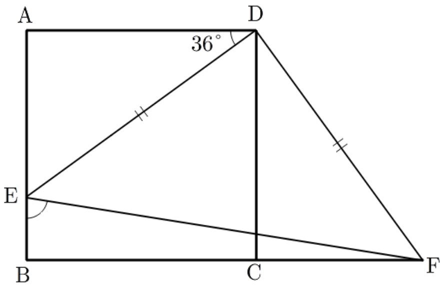
[5.00점*]



12 정사각형과 RHS 합동

정사각형 $ABCD$에서 점 E는 $\overline{AB}$ 위의 점이고, 점 F는 $\overline{BC}$의 연장선 위의 점이다. $\overline{DE}=\overline{DF}$, $\angle ADE=36°$일 때 $\angle BEF$의 크기는?

[5.00점*]

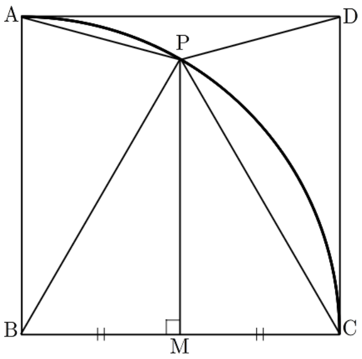


① 82°　② 81°　③ 80°　④ 72°　⑤ 54°

13 **정사각형과 정삼각형**

다음 그림과 같이 정사각형 $ABCD$와 부채꼴 ABC가 있다. 호 AC 위의 점 P에 대하여 $\overline{PM} \perp \overline{BC}$, $\overline{BM} = \overline{CM}$일 때, $\angle PDA$의 크기는?

[5.00점*]

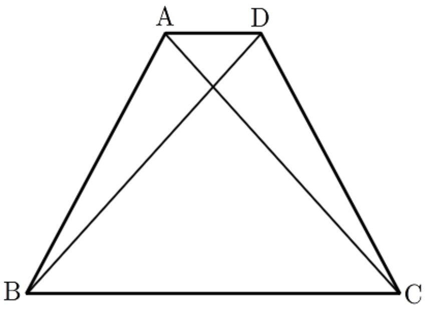


① 14° ② 15° ③ 16° ④ 17° ⑤ 18°

14 **등변사다리꼴의 성질**

다음 그림의 사각형 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\angle ABC = \angle BCD$이고 $\overline{AB} = x+y$, $\overline{AC} = 2x+4$, $\overline{BD} = -x+2y$, $\overline{DC} = 2x+3$일 때, x와 y의 값을 구하시오.

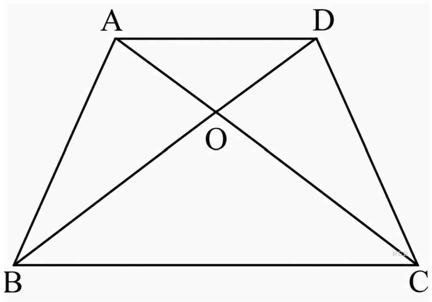
[5.00점*]



15 **등변사다리꼴의 대각선**

다음 그림과 같이 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$인 등변사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AC} = 2x+7$, $\overline{BD} = 5x-17$, $\overline{AD} = 3x-19$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하시오.

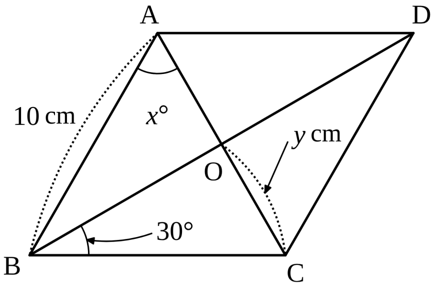
[5.00점*]



16 **마름모의 성질**

마름모 $ABCD$에 대하여 $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\angle OBC = 30°$이고 $\angle BAC = x°$, $\overline{OC} = y\text{cm}$라 하자. $x+y$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, O는 두 대각선의 교점이다.)

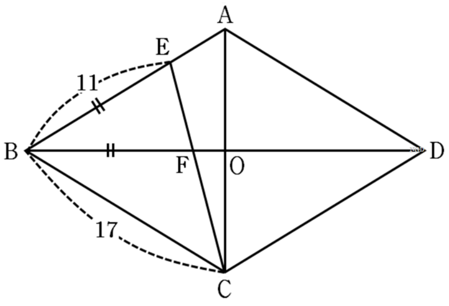
[5.00점*]



17 마름모와 이등변삼각형

그림과 같이 한 변의 길이가 17인 마름모 $ABCD$에서 두 대각선 AC와 BD의 교점을 O라 하고, 변 AB 위의 한 점 E에 대하여 $\overline{EC}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라 하자. $\overline{BE}=\overline{BF}=11$일 때, $\overline{BD}$의 길이를 풀이 과정과 함께 구하시오.

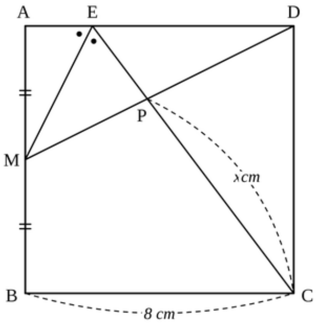
[5.00점*]



18 정사각형과 각의 이등분선

한 변의 길이가 8cm인 정사각형 $ABCD$에서 점 M은 $\overline{AB}$의 중점이고 $\overline{AD}$ 위의 점 E에 대하여 $\angle CEM=\angle AEM$이다. $\overline{DM}$과 $\overline{EC}$의 교점을 P라고 할 때, x의 값은?

[5.00점*]

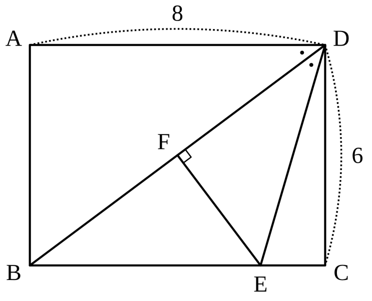


① $\frac{79}{11}$ ② $\frac{80}{11}$ ③ $\frac{79}{10}$ ④ 8 ⑤ $\frac{79}{9}$

19 직사각형과 이등변삼각형

다음 그림과 같은 직사각형 $ABCD$에서 $\angle ADB=\angle EDB$이고 $\overline{AD}=8$, $\overline{CD}=6$이다. $\overline{BD}\perp\overline{EF}$이고 $\overline{EF}=x$, $\overline{DE}=y$라고 할 때, $x+y$의 값을 구하시오.

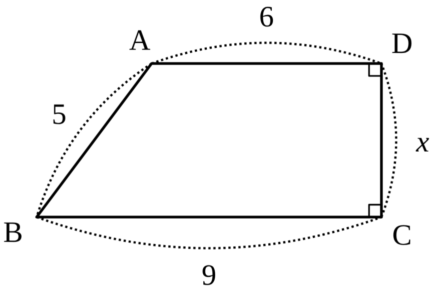
[5.00점*]



20 사다리꼴의 높이

$\angle C=\angle D=90°$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AB}=5$, $\overline{AD}=6$, $\overline{BC}=9$일 때, $\overline{CD}$의 길이 x와 사다리꼴 $ABCD$의 넓이를 각각 구하시오.

〈조건〉 풀이과정과 답을 적을 것.

[5.00점*]